



NutriFlow

MySQL 資料庫 Schema 設計文件
技術設計文件 v1.0

資料庫引擎	MySQL 8.0 / MariaDB 10.11+
字元集	utf8mb4 (支援 Emoji、中文)
排序規則	utf8mb4_unicode_ci
Schema 管理	Flyway (版本化 Migration)
ORM	Spring Data JPA + Hibernate
資料表數量	13 張主要資料表
文件日期	2026 年 4 月

1. Schema 總覽

1.1 資料表清單

資料表名稱	中文說明	核心關聯
users	使用者帳號	主表，其餘皆關聯此表
cat_profiles	貓咪設定	users (1:1)
food_preferences	食物偏好	users (1:N)
week_menus	週菜單主表	users (1:N)

資料表名稱	中文說明	核心關聯
meal_cells	週菜單格子	week_menus (1:N)
meal_items	格子內食物項目	meal_cells (1:N)
meal_logs	今日餐點記錄	users (1:N)
meal_log_items	餐點記錄食物項目	meal_logs (1:N)
weight_records	體重記錄	users (1:N)
official_nutrition	連鎖店官方熱量資料	獨立查詢表
custom_foods	使用者自訂食物	users (1:N)
achievements	成就徽章主資料	靜態設定表
user_achievements	使用者已解鎖成就	users × achievements

1.2 Entity 關聯圖（ERD 文字版）

ERD 關聯總覽		
users (PK: id)		
— cat_profiles	(FK: user_id)	1:1
— food_preferences	(FK: user_id)	1:N
— week_menus	(FK: user_id)	1:N
└ meal_cells	(FK: week_menu_id)	1:N
└ meal_items	(FK: meal_cell_id)	1:N
— meal_logs	(FK: user_id)	1:N
└ meal_log_items	(FK: meal_log_id)	1:N
— weight_records	(FK: user_id)	1:N
— custom_foods	(FK: user_id)	1:N
└ user_achievements	(FK: user_id)	N:M
└ achievements	(FK: achievement_id)	
official_nutrition （獨立表，無外鍵，依 store_name + item_name 查詢）		

2. 建表 DDL（V1__init_schema.sql）

2.1 基礎設定

```
-- 前置設定

-- =====
-- NutriFlow Database Schema v1.0
-- Engine: MySQL 8.0+  Charset: utf8mb4
-- =====

SET NAMES utf8mb4;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;

-- 共用 COMMENT 慣例：
-- PK = 主鍵
-- FK = 外鍵
-- IDX = 索引
-- UNQ = 唯一索引
```

2.2 users — 使用者帳號

欄位名稱	資料型別	NUL L	PK/F K	說明
id	BIGINT UNSIGNED	N	PK	自增主鍵
email	VARCHAR(255)	N	UNQ	登入 Email
password_hash	VARCHAR(255)	N		BCrypt 雜湊密碼
gender	ENUM('male','female')	Y		性別
age	TINYINT UNSIGNED	Y		年齡 (15-90)
weight	DECIMAL(5,2)	Y		體重 kg
height	DECIMAL(5,2)	Y		身高 cm
activity_level	VARCHAR(20)	Y		sedentary/light/moderate/active/very_active
has_weight_goal	BOOLEAN	N		是否有減重目標，預設 FALSE
target_weight	DECIMAL(5,2)	Y		目標體重 kg
goal_weeks	SMALLINT	Y		預計達成週數
is_setup_complete	BOOLEAN	N		建檔是否完成，預設 FALSE
refresh_token	VARCHAR(512)	Y		Refresh Token (可改存 Redis)
created_at	DATETIME	N		建立時間，DEFAULT NOW()
updated_at	DATETIME	N		更新時間，ON UPDATE NOW()

```
-- users
CREATE TABLE users (
  id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  email VARCHAR(255) NOT NULL,
  password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
  gender ENUM("male","female") NULL,
  age TINYINT UNSIGNED NULL,
  weight DECIMAL(5,2) NULL COMMENT "kg",
  height DECIMAL(5,2) NULL COMMENT "cm",
  activity_level VARCHAR(20) NULL
  COMMENT "sedentary|light|moderate|active|very_active",
  has_weight_goal BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
  target_weight DECIMAL(5,2) NULL COMMENT "kg",
  goal_weeks SMALLINT NULL,
  is_setup_complete BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
  refresh_token VARCHAR(512) NULL,
  created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
  ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id),
  UNIQUE INDEX UNQ_users_email (email)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
COMMENT="使用者帳號";
```

2.3 cat_profiles — 貓咪設定

欄位名稱	資料型別	NULL	PK/FK	說明
id	BIGINT UNSIGNED	N	PK	自增主鍵
user_id	BIGINT UNSIGNED	N	FK	關聯 users.id (唯一)
breed	VARCHAR(20)	N		orange/calico/black/white/tabby/ragdoll
name	VARCHAR(50)	N		貓咪名稱 (小橘、小花...)
knuckle_px_ratio	DECIMAL(6,4)	Y		拳頭校正比例 (拳頭/信用卡像素)
bowl_width_mm	DECIMAL(6,2)	Y		碗盤校正寬度 mm (選填)
created_at	DATETIME	N		建立時間
updated_at	DATETIME	N		更新時間

```
-- cat_profiles
CREATE TABLE cat_profiles (
  id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  user_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  breed VARCHAR(20) NOT NULL
  COMMENT "orange|calico|black|white|tabby|ragdoll",
  name VARCHAR(50) NOT NULL,
```

```

knuckle_px_ratio DECIMAL(6,4)    NULL COMMENT "拳頭像素/信用卡像素",
bowl_width_mm    DECIMAL(6,2)    NULL COMMENT "碗盤校正寬度 mm",
created_at       DATETIME        NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
updated_at       DATETIME        NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
                        ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
PRIMARY KEY (id),
UNIQUE INDEX UNQ_cat_profiles_user (user_id),
CONSTRAINT FK_cat_profiles_user
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
COMMENT="貓咪設定";

```

2.4 food_preferences — 食物偏好

欄位名稱	資料型別	NULL	PK/FK	說明
id	BIGINT UNSIGNED	N	PK	自增主鍵
user_id	BIGINT UNSIGNED	N	FK	關聯 users.id
food_name	VARCHAR(100)	N		食材名稱（雞肉、花椰菜...）
category	VARCHAR(20)	N		protein/grain/vegetable/fruit/other
is_custom	BOOLEAN	N		是否為使用者自訂食材
is_allergy	BOOLEAN	N		是否為過敏原
created_at	DATETIME	N		建立時間

```

-- food_preferences
CREATE TABLE food_preferences (
  id          BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  user_id     BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  food_name   VARCHAR(100)    NOT NULL,
  category    VARCHAR(20)     NOT NULL
              COMMENT "protein|grain|vegetable|fruit|other",
  is_custom   BOOLEAN         NOT NULL DEFAULT FALSE,
  is_allergy  BOOLEAN         NOT NULL DEFAULT FALSE,
  created_at  DATETIME        NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id),
  UNIQUE INDEX UNQ_food_pref_user_food (user_id, food_name),
  INDEX IDX_food_pref_user (user_id),
  CONSTRAINT FK_food_pref_user
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
COMMENT="使用者食物偏好與過敏原";

```

3. 菜單相關資料表

3.1 week_menus — 週菜單主表

欄位名稱	資料型別	NULL	PK/FK	說明
id	BIGINT UNSIGNED	N	PK	自增主鍵
user_id	BIGINT UNSIGNED	N	FK	關聯 users.id
week_start	DATE	N		週一日期 (YYYY-MM-DD)
ai_comment	TEXT	Y		小橘對這週菜單的評語
generated_by	VARCHAR(10)	N		AI / MANUAL / SKIP
created_at	DATETIME	N		建立時間
updated_at	DATETIME	N		最後更新時間

```
-- week_menus
CREATE TABLE week_menus (
  id          BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  user_id     BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  week_start  DATE             NOT NULL COMMENT "週一日期",
  ai_comment  TEXT             NULL,
  generated_by VARCHAR(10)     NOT NULL DEFAULT "MANUAL"
              COMMENT "AI|MANUAL|SKIP",
  created_at  DATETIME         NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at  DATETIME         NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
              ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id),
  UNIQUE INDEX UNQ_week_menus_user_week (user_id, week_start),
  INDEX IDX_week_menus_user (user_id),
  CONSTRAINT FK_week_menus_user
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
COMMENT="週菜單主表";
```

3.2 meal_cells — 週菜單格子 (7 天 × 3 餐)

欄位名稱	資料型別	NULL	PK/FK	說明
id	BIGINT UNSIGNED	N	PK	自增主鍵
week_menu_id	BIGINT UNSIGNED	N	FK	關聯 week_menus.id
day_index	TINYINT	N		0=週一 ... 6=週日

欄位名稱	資料型別	NULL	PK/FK	說明
meal_index	TINYINT	N		0=早餐 1=午餐 2=晚餐
meal_type	VARCHAR(15)	N		EATING_OUT / HOME_COOK
logged	BOOLEAN	N		是否已記錄，預設 FALSE
log_time	TIME	Y		記錄時間（格子實際用餐時間）
note	VARCHAR(255)	Y		備註（少油少鹽等）
source	VARCHAR(10)	N		AI / MANUAL / PHOTO
created_at	DATETIME	N		建立時間
updated_at	DATETIME	N		更新時間

```
-- meal_cells
CREATE TABLE meal_cells (
  id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  week_menu_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  day_index TINYINT NOT NULL COMMENT "0=週一 6=週日",
  meal_index TINYINT NOT NULL COMMENT "0=早 1=午 2=晚",
  meal_type VARCHAR(15) NOT NULL DEFAULT "EATING_OUT"
    COMMENT "EATING_OUT|HOME_COOK",
  logged BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
  log_time TIME NULL,
  note VARCHAR(255) NULL,
  source VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT "MANUAL"
    COMMENT "AI|MANUAL|PHOTO",
  created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
    ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id),
  UNIQUE INDEX UNQ_meal_cells_menu_day_meal (week_menu_id, day_index, meal_index),
  INDEX IDX_meal_cells_menu (week_menu_id),
  CONSTRAINT FK_meal_cells_menu
    FOREIGN KEY (week_menu_id) REFERENCES week_menus(id) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT CHK_day_index CHECK (day_index BETWEEN 0 AND 6),
  CONSTRAINT CHK_meal_index CHECK (meal_index BETWEEN 0 AND 2)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
COMMENT="週菜單格子，每格代表某天某餐";
```

3.3 meal_items — 格子內食物項目（一格多道食物）

欄位名稱	資料型別	NULL	PK/FK	說明
id	BIGINT UNSIGNED	N	PK	自增主鍵
meal_cell_id	BIGINT UNSIGNED	N	FK	關聯 meal_cells.id

欄位名稱	資料型別	NULL	PK/FK	說明
food_name	VARCHAR(200)	N		食物名稱
kcal	SMALLINT	Y		熱量 kcal
protein	DECIMAL(6,2)	Y		蛋白質 g
carbs	DECIMAL(6,2)	Y		碳水化合物 g
fat	DECIMAL(6,2)	Y		脂肪 g
sodium	DECIMAL(7,2)	Y		鈉 mg
data_source	VARCHAR(20)	Y		OFFICIAL/OPEN_FOOD_FACTS/AI/PHOTO/MANUAL
confidence	DECIMAL(4,2)	Y		AI 信心度 0.0~1.0 (PHOTO 時使用)
sort_order	TINYINT	N		排序 (0 起始)
created_at	DATETIME	N		建立時間

```
-- meal_items
CREATE TABLE meal_items (
  id          BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  meal_cell_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  food_name   VARCHAR(200)    NOT NULL,
  kcal        SMALLINT        NULL COMMENT "kcal",
  protein     DECIMAL(6,2)     NULL COMMENT "g",
  carbs       DECIMAL(6,2)     NULL COMMENT "g",
  fat         DECIMAL(6,2)     NULL COMMENT "g",
  sodium      DECIMAL(7,2)     NULL COMMENT "mg",
  data_source  VARCHAR(20)     NULL
              COMMENT "OFFICIAL|OPEN_FOOD_FACTS|AI|PHOTO|MANUAL",
  confidence  DECIMAL(4,2)     NULL COMMENT "AI 信心度 0.0~1.0",
  sort_order  TINYINT          NOT NULL DEFAULT 0,
  created_at  DATETIME         NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id),
  INDEX IDX_meal_items_cell (meal_cell_id),
  CONSTRAINT FK_meal_items_cell
    FOREIGN KEY (meal_cell_id) REFERENCES meal_cells(id) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
COMMENT="格子內食物項目，支援一格多道食物";
```

4. 今日記錄相關資料表

4.1 meal_logs — 今日餐點記錄

meal_logs 與 meal_cells 的區別：meal_cells 是「計畫」，meal_logs 是「實際記錄」。兩者可以獨立存在，也可以關聯（從格子記錄轉入）。

欄位名稱	資料型別	NULL	PK/FK	說明
id	BIGINT UNSIGNED	N	PK	自增主鍵
user_id	BIGINT UNSIGNED	N	FK	關聯 users.id
meal_cell_id	BIGINT UNSIGNED	Y	FK	對應的週菜單格子（可為 NULL）
meal_date	DATE	N		用餐日期
meal_index	TINYINT	N		0=早餐 1=午餐 2=晚餐
meal_type	VARCHAR(15)	N		EATING_OUT / HOME_COOK
store_name	VARCHAR(100)	Y		店家名稱（外食時）
note	VARCHAR(255)	Y		備註
logged_at	DATETIME	N		記錄時間戳

```
-- meal_logs
CREATE TABLE meal_logs (
  id          BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  user_id     BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  meal_cell_id BIGINT UNSIGNED NULL COMMENT "關聯週菜單格子（可為空）",
  meal_date   DATE             NOT NULL,
  meal_index  TINYINT          NOT NULL COMMENT "0=早 1=午 2=晚",
  meal_type   VARCHAR(15)      NOT NULL DEFAULT "EATING_OUT",
  store_name  VARCHAR(100)     NULL,
  note        VARCHAR(255)     NULL,
  logged_at   DATETIME         NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id),
  INDEX IDX_meal_logs_user_date (user_id, meal_date),
  INDEX IDX_meal_logs_date (meal_date),
  CONSTRAINT FK_meal_logs_user
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT FK_meal_logs_cell
    FOREIGN KEY (meal_cell_id) REFERENCES meal_cells(id) ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
COMMENT="今日餐點實際記錄（計畫的執行）";
```

4.2 meal_log_items — 餐點記錄食物項目

結構與 meal_items 相同，多了 kcal_range_min/max 欄位，用於記錄拍照估算的區間值。

欄位名稱	資料型別	NULL	PK/FK	說明
id	BIGINT UNSIGNED	N	PK	自增主鍵
meal_log_id	BIGINT	N	FK	關聯 meal_logs.id

欄位名稱	資料型別	NULL	PK/FK	說明
	UNSIGNED			
food_name	VARCHAR(200)	N		食物名稱
kcal	SMALLINT	Y		熱量（估算中間值）
kcal_range_min	SMALLINT	Y		熱量最低估算（拍照時）
kcal_range_max	SMALLINT	Y		熱量最高估算（拍照時）
protein	DECIMAL(6,2)	Y		蛋白質 g
carbs	DECIMAL(6,2)	Y		碳水化合物 g
fat	DECIMAL(6,2)	Y		脂肪 g
sodium	DECIMAL(7,2)	Y		鈉 mg
data_source	VARCHAR(20)	N		OFFICIAL/AI/PHOTO/MANUAL
confidence	DECIMAL(4,2)	Y		AI 信心度
photo_used	BOOLEAN	N		是否使用拍照功能
reference_type	VARCHAR(10)	Y		參照物：CARD / FIST / NONE
sort_order	TINYINT	N		排序
created_at	DATETIME	N		建立時間

```
-- meal_log_items
CREATE TABLE meal_log_items (
  id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  meal_log_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  food_name VARCHAR(200) NOT NULL,
  kcal SMALLINT NULL,
  kcal_range_min SMALLINT NULL COMMENT "估算區間下限",
  kcal_range_max SMALLINT NULL COMMENT "估算區間上限",
  protein DECIMAL(6,2) NULL COMMENT "g",
  carbs DECIMAL(6,2) NULL COMMENT "g",
  fat DECIMAL(6,2) NULL COMMENT "g",
  sodium DECIMAL(7,2) NULL COMMENT "mg",
  data_source VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT "MANUAL"
  COMMENT "OFFICIAL|AI|PHOTO|MANUAL",
  confidence DECIMAL(4,2) NULL,
  photo_used BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
  reference_type VARCHAR(10) NULL COMMENT "CARD|FIST|NONE",
  sort_order TINYINT NOT NULL DEFAULT 0,
  created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id),
  INDEX IDX_log_items_log (meal_log_id),
  CONSTRAINT FK_log_items_log
  FOREIGN KEY (meal_log_id) REFERENCES meal_logs(id) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
COMMENT="餐點記錄的食物項目，含估算區間";
```

5. 輔助資料表

5.1 weight_records — 體重記錄

欄位名稱	資料型別	NULL	PK/FK	說明
id	BIGINT UNSIGNED	N	PK	自增主鍵
user_id	BIGINT UNSIGNED	N	FK	關聯 users.id
weight	DECIMAL(5,2)	N		體重 kg
record_date	DATE	N		記錄日期
note	VARCHAR(255)	Y		備註（早上空腹、飯後等）
created_at	DATETIME	N		建立時間

```
-- weight_records
CREATE TABLE weight_records (
  id          BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  user_id     BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  weight      DECIMAL(5,2)    NOT NULL COMMENT "kg",
  record_date DATE            NOT NULL,
  note        VARCHAR(255)    NULL,
  created_at  DATETIME        NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id),
  UNIQUE INDEX UNQ_weight_user_date (user_id, record_date),
  INDEX IDX_weight_user (user_id),
  CONSTRAINT FK_weight_user
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
COMMENT="每日體重記錄";
```

5.2 official_nutrition — 連鎖店官方熱量資料

靜態查詢表，由系統定期維護，不關聯 users。

欄位名稱	資料型別	NULL	PK/FK	說明
id	INT UNSIGNED	N	PK	自增主鍵
store_name	VARCHAR(100)	N		連鎖店名稱（麥當勞、7-11...）
item_name	VARCHAR(200)	N		品項名稱

欄位名稱	資料型別	NULL	PK/FK	說明
size_label	VARCHAR(50)	Y		份量標示 (大/中/小、500ml)
kcal	SMALLINT	N		熱量 kcal
protein	DECIMAL(6,2)	Y		蛋白質 g
carbs	DECIMAL(6,2)	Y		碳水化合物 g
fat	DECIMAL(6,2)	Y		脂肪 g
sodium	DECIMAL(7,2)	Y		鈉 mg
sugar	DECIMAL(6,2)	Y		糖 g
data_url	VARCHAR(500)	Y		官方資料來源網址
last_verified	DATE	Y		最後核實日期
created_at	DATETIME	N		建立時間
updated_at	DATETIME	N		更新時間

```
-- official_nutrition
CREATE TABLE official_nutrition (
  id          INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  store_name  VARCHAR(100)  NOT NULL,
  item_name   VARCHAR(200)  NOT NULL,
  size_label  VARCHAR(50)   NULL,
  kcal        SMALLINT      NOT NULL,
  protein     DECIMAL(6,2)   NULL COMMENT "g",
  carbs       DECIMAL(6,2)   NULL COMMENT "g",
  fat         DECIMAL(6,2)   NULL COMMENT "g",
  sodium      DECIMAL(7,2)   NULL COMMENT "mg",
  sugar       DECIMAL(6,2)   NULL COMMENT "g",
  data_url    VARCHAR(500)   NULL,
  last_verified DATE        NULL,
  created_at  DATETIME       NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at  DATETIME       NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
              ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id),
  INDEX IDX_official_store (store_name),
  INDEX IDX_official_item  (item_name),
  FULLTEXT INDEX FT_official_search (store_name, item_name)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
COMMENT="連鎖店官方熱量資料 (系統維護)";
```

5.3 custom_foods — 使用者自訂食物

欄位名稱	資料型別	NULL	PK/FK	說明
id	BIGINT UNSIGNED	N	PK	自增主鍵

欄位名稱	資料型別	NULL	PK/FK	說明
user_id	BIGINT UNSIGNED	N	FK	關聯 users.id
food_name	VARCHAR(200)	N		食物名稱
kcal	SMALLINT	N		熱量 kcal
protein	DECIMAL(6,2)	Y		蛋白質 g
carbs	DECIMAL(6,2)	Y		碳水化合物 g
fat	DECIMAL(6,2)	Y		脂肪 g
serving_g	DECIMAL(6,2)	Y		一份公克數（基準份量）
note	VARCHAR(255)	Y		備註
created_at	DATETIME	N		建立時間

```
-- custom_foods
CREATE TABLE custom_foods (
  id          BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  user_id     BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  food_name   VARCHAR(200)    NOT NULL,
  kcal        SMALLINT        NOT NULL,
  protein     DECIMAL(6,2)     NULL COMMENT "g",
  carbs       DECIMAL(6,2)     NULL COMMENT "g",
  fat         DECIMAL(6,2)     NULL COMMENT "g",
  serving_g   DECIMAL(6,2)     NULL COMMENT "基準份量 g",
  note        VARCHAR(255)     NULL,
  created_at  DATETIME         NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id),
  INDEX IDX_custom_foods_user (user_id),
  CONSTRAINT FK_custom_foods_user
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
COMMENT="使用者自訂食物（常吃的家常菜等）";
```

6. 成就系統資料表

6.1 achievements — 成就徽章主資料

欄位名稱	資料型別	NULL	PK/FK	說明
id	INT UNSIGNED	N	PK	自增主鍵
code	VARCHAR(50)	N		代碼（STREAK_7/PROTEIN_KING...）

欄位名稱	資料型別	NULL	PK/FK	說明
name	VARCHAR(100)	N		顯示名稱
description	VARCHAR(255)	N		成就描述
icon	VARCHAR(10)	N		Emoji 圖示
condition	JSON	Y		解鎖條件 (JSON 格式)
sort_order	SMALLINT	N		顯示排序

-- achievements + 初始資料

```
CREATE TABLE achievements (  
  id          INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  code        VARCHAR(50)  NOT NULL,  
  name        VARCHAR(100) NOT NULL,  
  description  VARCHAR(255) NOT NULL,  
  icon        VARCHAR(10)  NOT NULL,  
  condition   JSON         NULL  
              COMMENT '例: {"type":"streak","days":7}',  
  sort_order  SMALLINT     NOT NULL DEFAULT 0,  
  PRIMARY KEY (id),  
  UNIQUE INDEX UNQ_achievements_code (code)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci  
  COMMENT="成就徽章定義表";  
  
-- 初始資料  
INSERT INTO achievements (code, name, description, icon, condition, sort_order) VALUES  
(  
  "STREAK_7",      "7 天連續",      "連續記錄 7 天餐點",      "🔥",      '{"type":"streak","days":7}',  
  1),  
(  
  "VEGGIE_MASTER", "蔬菜達人",      "單日蔬菜攝取≥3 份",      "🥬",  
  '{"type":"daily","veg_servings":3}', 2),  
(  
  "PROTEIN_KING",  "蛋白質王",      "連續 7 天達蛋白質目標", "💪",  
  '{"type":"streak_nutrition","days":7}', 3),  
(  
  "PHOTO_10",      "拍照記錄×10", "使用拍照記錄 10 次",      "📷",  
  '{"type":"count","action":"photo","n":10}', 4),  
(  
  "CAT_FRIEND",    "小橘的朋友",    "完成完整建檔流程",      "🐱",      '{"type":"setup_complete"}', 5);
```

6.2 user_achievements — 使用者已解鎖成就

欄位名稱	資料型別	NULL	PK/FK	說明
id	BIGINT UNSIGNED	N	PK	自增主鍵
user_id	BIGINT UNSIGNED	N	FK	關聯 users.id
achievement_id	INT UNSIGNED	N	FK	關聯 achievements.id

欄位名稱	資料型別	NULL	PK/FK	說明
earned_at	DATETIME	N		解鎖時間

```
-- user_achievements
CREATE TABLE user_achievements (
  id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  user_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  achievement_id INT UNSIGNED NOT NULL,
  earned_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id),
  UNIQUE INDEX UNQ_user_achievement (user_id, achievement_id),
  CONSTRAINT FK_ua_user
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT FK_ua_achievement
    FOREIGN KEY (achievement_id) REFERENCES achievements(id) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
COMMENT="使用者已解鎖的成就徽章";
```

7. 常用查詢與 View

7.1 每日營養統計 View

```
-- v_daily_nutrition
CREATE OR REPLACE VIEW v_daily_nutrition AS
SELECT
  ml.user_id,
  ml.meal_date,
  COUNT(DISTINCT mli.id) AS meal_count,
  SUM(mli.kcal) AS total_kcal,
  SUM(mli.protein) AS total_protein,
  SUM(mli.carbs) AS total_carbs,
  SUM(mli.fat) AS total_fat,
  SUM(mli.sodium) AS total_sodium
FROM meal_logs ml
JOIN meal_log_items mli ON mli.meal_log_id = ml.id
GROUP BY ml.user_id, ml.meal_date;
```

7.2 本週菜單完成率查詢

```
-- 本週完成率
-- 取得指定使用者本週的完成率
SELECT
  COUNT(*) AS total_cells,
```

```

SUM(CASE WHEN mc.logged = TRUE THEN 1 ELSE 0 END) AS logged_cells,
ROUND(
    SUM(CASE WHEN mc.logged = TRUE THEN 1 ELSE 0 END)
    / COUNT(*) * 100, 1
) AS completion_pct
FROM week_menus wm
JOIN meal_cells mc ON mc.week_menu_id = wm.id
WHERE wm.user_id = :userId
AND wm.week_start = :weekStart;

```

7.3 停滯期偵測查詢

```

-- 停滯期偵測 + 全文搜尋
-- 取得最近 N 筆體重記錄，供後端判斷是否停滯
SELECT
    record_date,
    weight,
    weight - LAG(weight) OVER (ORDER BY record_date) AS delta
FROM weight_records
WHERE user_id = :userId
ORDER BY record_date DESC
LIMIT 14;

-- 連鎖店全文搜尋
SELECT store_name, item_name, kcal, protein, carbs, fat, sodium
FROM official_nutrition
WHERE MATCH(store_name, item_name) AGAINST (:query IN BOOLEAN MODE)
    OR (store_name LIKE CONCAT("%", :store, "%")
        AND item_name LIKE CONCAT("%", :item, "%"))
ORDER BY last_verified DESC
LIMIT 10;

```

8. 索引策略與效能

8.1 索引規劃

資料表	索引欄位	索引類型	查詢情境
users	email	UNIQUE	登入查詢
food_preferences	user_id, food_name	UNIQUE	偏好查詢 / 防重複
week_menus	user_id, week_start	UNIQUE	本週菜單查詢
meal_cells	week_menu_id, day_index, meal_index	UNIQUE	格子定位

資料表	索引欄位	索引類型	查詢情境
meal_logs	user_id, meal_date	INDEX	今日記錄查詢
meal_logs	meal_date	INDEX	跨使用者日報
weight_records	user_id, record_date	UNIQUE	每日只能一筆
official_nutrition	store_name, item_name	FULLTEXT	全文搜尋
user_achievements	user_id, achievement_id	UNIQUE	防重複解鎖

8.2 效能注意事項

- meal_items 和 meal_log_items 依賴父表的 CASCADE DELETE，刪除 meal_cells 時子表自動清除
- official_nutrition 使用 FULLTEXT 索引加速搜尋，搜尋前先比對 store_name 縮小範圍
- week_menus + meal_cells + meal_items 三表 JOIN 查詢需注意使用 FETCH JOIN（JPA）避免 N+1
- 每日營養統計建議加 Redis 快取（TTL 10 分鐘），避免頻繁聚合查詢
- weight_records 的 LAG() 視窗函數需 MySQL 8.0+，MariaDB 10.2+ 亦支援

9. Flyway Migration 規範

9.1 Migration 檔案清單

檔案名稱	說明
V1__init_schema.sql	建立全部 13 張資料表（本文件）
V2__seed_achievements.sql	寫入 achievements 初始成就資料
V3__seed_official_nutrition.sql	寫入台灣前 50 大連鎖店官方熱量資料
V4__add_streak_columns.sql	（未來）users 加入連續記錄天數欄位
V5__add_water_tracking.sql	（未來）新增水分記錄表

9.2 Flyway 設定

```
-- Flyway 設定
# application.yml
spring:
  flyway:
```

```
enabled: true
locations: classpath:db/migration
baseline-on-migrate: true
validate-on-migrate: true
out-of-order: false
```

Schema 設計注意事項

1. 所有金額/重量欄位使用 **DECIMAL**，不用 **FLOAT**（避免浮點誤差）
2. 時間欄位統一使用 **DATETIME**（含時區轉換邏輯在應用層處理）
3. 軟刪除（**soft delete**）：本系統不採用，直接 **CASCADE DELETE** 保持簡潔
4. **ENUM** 欄位僅用於變化極小的類型（**gender**），其餘用 **VARCHAR** + 應用層驗證
5. **official_nutrition** 表資料由後台人工/排程維護，不開放使用者直接寫入
6. **meal_cells** 格子的 **UNIQUE** 約束確保同一週菜單不會有重複的 **day+meal** 組合
7. 跨表查詢時避免 **SELECT ***，明確指定欄位減少資料傳輸量